

Ficha de Exercícios

Resposta Impulsional e Convolução

Nome: _____ N.º: _____ Data: _____

1. Enquadramento

Para um sistema LTI (Linear e Invariante no Tempo) com resposta impulsional $h[n]$, a saída a qualquer entrada $x[n]$ obtém-se pela **convolução**:

$$y[n] = x[n] \star h[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] h[n - m]$$

A **resposta impulsional** é a saída do sistema quando a entrada é o impulso unitário $\delta[n]$:

$$h[n] = \text{resposta do sistema a } \delta[n]$$

2. Actividade A — Equação diferença $\rightarrow$ Resposta impulsional

Para cada sistema abaixo, aplique $x[n] = \delta[n]$ e determine $h[n]$. Indique se a resposta é de duração finita (FIR) ou infinita (IIR).

A1 (aquecimento) — Sistema identidade

$$y[n] = x[n]$$

Determine $h[n]$. O que representa fisicamente este sistema?

A2 — Atraso puro

$$y[n] = x[n - 1]$$

Determine $h[n]$. E se fosse $y[n] = x[n - 2]$? Consiga generalizar para $y[n] = x[n - k]$.

A3 — Soma de amostras consecutivas (FIR)

$$y[n] = x[n] + x[n - 1]$$

Determine $h[n]$. A resposta impulsional é finita ou infinita? Quantas amostras não nulas tem?

A4 — Diferença de amostras

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

Determine $h[n]$. Compare com A3 — o que mudou? O que faz este sistema a um sinal constante?

A5 — Média móvel de 3 amostras

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n - 1] + x[n - 2])$$

Determine $h[n]$ e esboce o seu gráfico na grelha abaixo.

A6 ★ — Sistema recursivo (IIR)

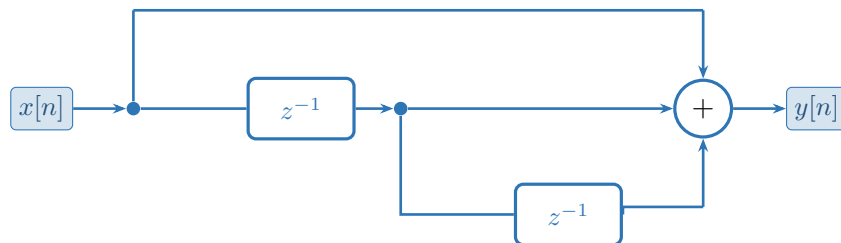
$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2} y[n - 1], \quad \text{com } y[n] = 0 \text{ para } n < 0$$

Calcule as primeiras amostras de $h[n]$ para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Identifique o padrão e escreva uma expressão fechada. A resposta é finita ou infinita?

3. Actividade B — Diagrama de blocos → Resposta impulsional

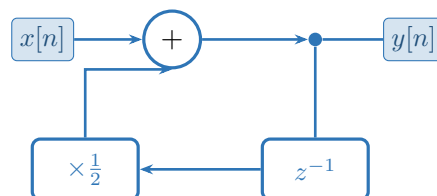
Analise os diagramas de blocos abaixo e determine $h[n]$ (e a equação diferença, para quem terminar mais cedo). Notação: z^{-1} = bloco de atraso; $\times a$ = ganho a ; $\oplus$ = somador.

B1 — Dois ramos de atraso em paralelo (FIR)



Escreva a equação $y[n] = \dots$ e determine $h[n]$:

B2 — Diagrama com realimentação (IIR)



Compare com o exercício A6. Que relação existe entre os dois?

4. Actividade C — Resposta impulsional → Equação + Diagrama de blocos

Dado $h[n]$, determine a equação diferença $y[n] = \dots$ e desenhe o diagrama de blocos. Esta actividade é o **inverso** das anteriores.

C1

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n - 2]$$

Quantas amostras não nulas tem esta resposta impulsional? Que tipo de sistema é (FIR ou IIR)?

C2

$$h[n] = \{1, 3, 3, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2, 3 \quad (\text{zero fora deste intervalo})$$

Escreva a equação diferença e desenhe o diagrama de blocos.

C3 ★

$$h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

Qual a equação recursiva que gera esta resposta impulsional? (Sugestão: compare com A6.) Desenhe o diagrama de blocos.

5. Actividades Adicionais

D — Verificação da propriedade LTI

Considere o sistema $y[n] = x[n] + x[n - 1]$ e os sinais $x_1[n] = \delta[n]$ e $x_2[n] = \delta[n - 1]$.

1. Calcule $y_1[n]$ (resposta a x_1) e $y_2[n]$ (resposta a x_2).
2. Calcule a resposta a $2x_1[n] + x_2[n]$ de duas formas: directamente pela equação e por sobreposição ($2y_1[n] + y_2[n]$). Confirme que os resultados coincidem.

E — Causalidade e estabilidade

Para cada resposta impulsional abaixo, responda: **(a)** o sistema é causal? **(b)** é estável ($\sum_n |h[n]| < \infty$)?

E1. $h[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2]$

E2. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

E3. $h[n] = 2^n u[n]$

E4. $h[n] = u[n]$

F — Emparelhamento

Emparelhe cada resposta impulsional com a equação diferença correspondente. Justifique a sua escolha sem efectuar cálculos.

Resposta impulsional	Equação diferença
(i) $h[n] = \delta[n]$	(A) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$
(ii) $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$	(B) $y[n] = x[n]$
(iii) $h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$	(C) $y[n] = x[n] + \frac{1}{4} y[n - 1]$
(iv) $h[n] = \{1, 1, 1\}, n = 0, 1, 2$	(D) $y[n] = x[n] + x[n - 1] + x[n - 2]$

Justificação:

G — “Que sistema é este?” (discussão)

$h[n] = u[n]$ (degrau unitário)

Qual é a equação diferença correspondente? O que faz este sistema ao sinal de entrada? É estável? Justifique recorrendo à condição de estabilidade da alínea E.
